Progetto PMCSN

Gestione delle code in aeroporto dall'ingresso all'imbarco, con particolare attenzione ai passeggeri "Frequent Flyer"

Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

Docente: Vittoria De Nitto Persone'

Studenti:

Ilenia Rocca 0285151

Adriano Marini 0331913

Una compagnia aerea vuole analizzare le performance di un sistema di code in aeroporto, incentrando particolare attenzione ai tempi di imbarco dei Frequent Flyer, ovvero quei passeggeri che pagano un abbonamento per avere diversi vantaggi di vario tipo. Tra questi, hanno a disposizione dei desk dedicati in ciascuna fase del processo di imbarco, dalla biglietteria al gate.

I dati a disposizione sono in parte reali, relativi all'aeroporto di Fiumicino.

L'obiettivo del modello è quello di rendere il processo a partire dall'ingresso in aeroporto fino al momento dell'imbarco il 50% più veloce per i Frequent Flyer rispetto ai passeggeri normali.

Nel modello migliorato vorremmo minimizzare il numero di serventi utilizzati, senza peggiorare le prestazioni dei Frequent Flyer e mantenendo quelle degli utenti normali al di sotto di soglie prestabilite.

MODELLO INIZIALE

Introduzione

I Frequent Flyer fanno uso di numerosi servizi messi a disposizione dalla compagnia aerea, tra cui l'utilizzo di desk a loro dedicati per svolgere le operazioni di acquisto, check-in, security ed imbarco in modo prioritario.

Obiettivi dello studio

- I Frequent Flyer devono completare l'intero processo d'imbarco in meno di 12 minuti (tempo medio di risposta globale < 12 min)
- I passeggeri normali devono mantenere i loro tempi medi di risposta globale al di sotto dei 20 minuti
- Mantenere i costi del servizio invariati

Modello concettuale

Il sistema di gestione delle code in aeroporto si può modellare come una rete di code formata da sei centri:

Il sistema è composto da sei blocchi:

1) Biglietteria, dove i passeggeri privi di biglietto si recano per acquistare un volo
2) Check-in, vi si recano i passeggeri che non hanno fatto il check-in online o comunque devono Imbarcare dei bagagli pesanti
3) Scansione carta d'imbarco, tutti i passeggeri che hanno già ottenuto la propria carta d'imbarco la scansionano al varco per poter accedere alla Security
4) Security, i controlli di sicurezza ai quali tutti i passeggeri devono sottoporsi
5) Controlli approfonditi, alcuni passeggeri sospetti o a campione potrebbero essere sottoposti ad ulteriori controlli
6) Gate, dove i passeggeri vengono fatti imbarcare sull'aereo

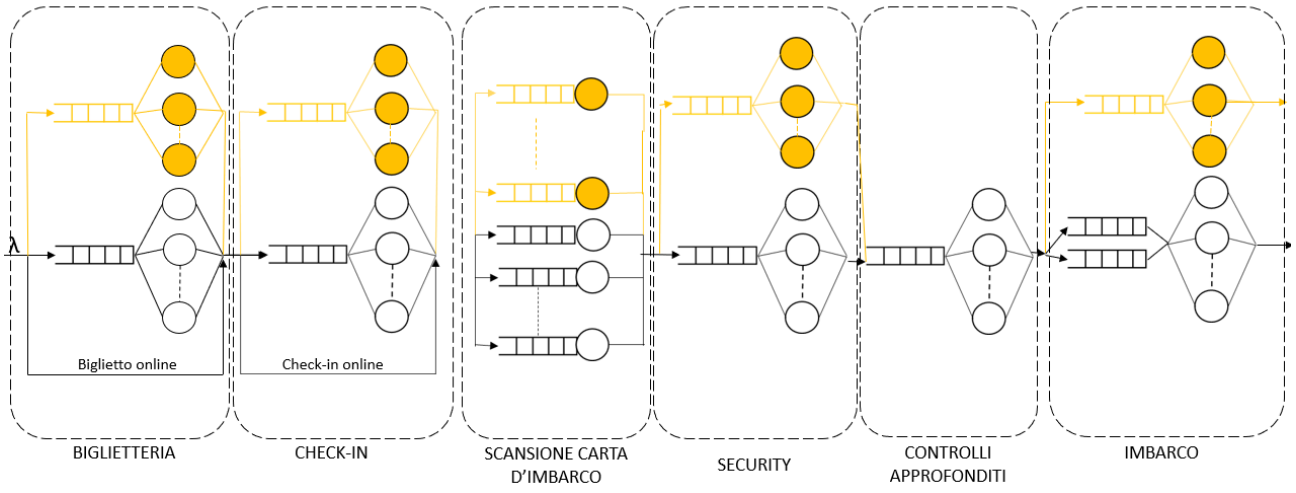
Il passeggero, al suo arrivo in aeroporto, ha tre possibilità:

1) acquistare un biglietto, recarsi al check-in (tutti i passeggeri che acquistano il biglietto in aeroporto, faranno anche il check-in in aeroporto) e poi al varco per la scansione della carta d'imbarco
2) avere già acquistato un biglietto, recarsi al check-in e poi al varco per la scansione della carta d'imbarco
3) avere già acquistato il biglietto ed effettuato il check-in online e recarsi direttamente al varco per la scansione della carta d'imbarco

Una volta superato il varco per la scansione della carta d'imbarco, tutti i passeggeri si mettono in fila per i controlli di sicurezza. Alcuni di questi possono essere reindirizzati verso dei controlli di sicurezza più approfonditi, ma la maggior parte di essi andrà al gate, dove si procederà con l'imbarco dei passeggeri sull'aereo.

Sono presenti due tipologie di passeggeri:

1. FF: Frequent Flyer (i centri dedicati ai quali sono raffigurati in giallo)
2. N: Passeggeri ordinari



Variabili di stato

- $b^{FF}(t)$: numero di utenti nella biglietteria, nel centro dei FF
- $b^{N}(t)$: numero di utenti nella biglietteria, nel centro N
- $c^{FF}(t)$: numero di utenti al check-in, nel centro dei FF
- $c^{N}(t)$: numero di utenti al check-in, nel centro N
- $sc^{FF}_{j}(t)$: numero di utenti allo scanner, nel centro j-esimo dei FF
- $sc^{N}_{i}(t)$: numero di utenti allo scanner, nel centro i-esimo degli N
- $ss^{FF}(t)$: numero di utenti nella security, nel centro dei FF
- $ss^{N}(t)$: numero di utenti nella security, nel centro N
- ss2(t): numero di utenti nella security approfondita
- $g^{FF}(t)$: numero di utenti al gate, nel centro dei FF
- $g^{N}(t)$: numero di utenti al gate, nel centro N
- $r_{k,h}(t)$: numero di serventi attivi per ciascun blocco k, per ciascuna fascia oraria h
- Stato di ciascun servente dedicato: {BUSY, IDLE}
- Stato di ciascun servente non dedicato: {BUSY con passeggero FF, BUSY con passeggero N, IDLE}

Lista degli eventi

Eventi nel sistema:

- Completamento del servizio per un job di tipo “normale”
- Completamento del servizio per un job di tipo “Frequent Flyer”
- Arrivo di un nuovo job di tipo “normale”
- Arrivo di un nuovo job di tipo “Frequent Flyer”

Eventi nel centro “Biglietteria”

- Arrivo di un nuovo job di tipo “Frequent Flyer”
- Arrivo di un nuovo job di tipo “normale”
- Per ciascuno degli m serventi per gli utenti “normali”, completamento per un job di tipo “normale” all’i-esimo servente
- Completamento del servizio per un job di tipo “Frequent Flyer”

Eventi nel centro “Check-in”

- Arrivo di un job di tipo “Frequent Flyer”
- Arrivo di un job di tipo “normale”
- Per ciascuno degli m serventi per gli utenti “normali”, completamento per un job di tipo “normale” all’i-esimo servente
- Completamento del servizio per un job di tipo “Frequent Flyer”

Eventi nel centro “Scansione carta d’imbarco”

- 2 arrivi di job di tipo “Frequent Flyer”
- N-2 arrivi di job di tipo “normale”
- 2 completamenti del servizio per job di tipo “Frequent Flyer”
- N-2 completamenti del servizio per job di tipo “normale”

Eventi nel centro “Security”

- Arrivo di un job di tipo “Frequent Flyer”
- Arrivo di un job di tipo “normale”

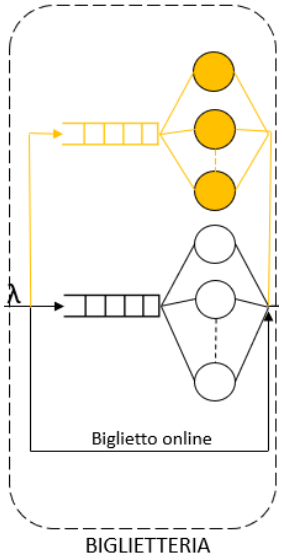
- Per ciascuno degli m serventi per gli utenti “normali”, completamento per un job di tipo “normale” all’i-esimo servente
- Completamento del servizio per un job di tipo “Frequent Flyer”

Eventi nel centro “Controlli approfonditi”

- Arrivo di un qualsiasi job nella coda
- Completamento del servizio per un qualsiasi job

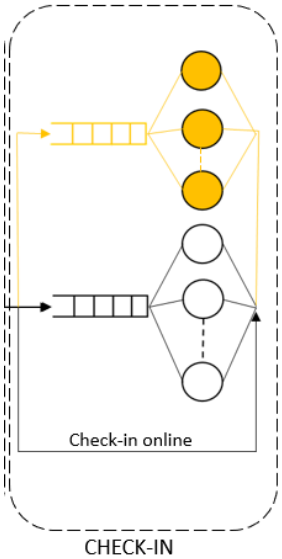
Eventi nel centro “Gate – imbarco”

- Arrivo di un job di tipo “Frequent Flyer”
- Arrivo di un job di tipo “normale”
- Per ciascuno degli m serventi per gli utenti “normali”, completamento per un job di tipo “normale” all’i-esimo servente
- Completamento del servizio per un job di tipo “Frequent Flyer”



1. Biglietteria

All’arrivo nel sistema, ogni passeggero ha tre diverse possibilità. Se ha acquistato il biglietto online, può recarsi al check-in; se ha effettuato anche il check-in online, andrà direttamente al varco di accesso; se invece non ha ancora acquistato un biglietto, entrerà nel centro “Biglietteria”.
Se il passeggero in questione è un abbonato Frequent Flyer, allora entrerà nel nodo a lui dedicato, un multiserver con singola coda con scheduling FIFO. Se invece è un passeggero ordinario, andrà nel secondo nodo, anche questo multiserver con singola coda con scheduling FIFO.
Inoltre, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

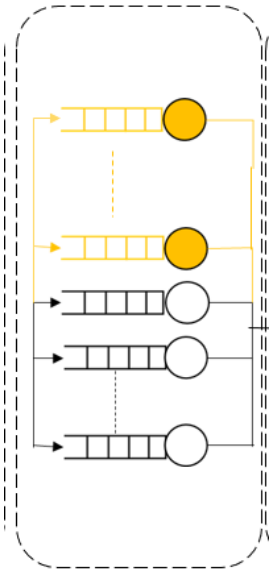


2. Check-in

A questo punto le possibilità sono due: se il passeggero ha sia acquistato il biglietto che effettuato il check-in online, può andare direttamente al varco d’ingresso. Se invece ha acquistato il biglietto in aeroporto, non ha effettuato il check-in online o deve imbarcare dei bagagli pesanti, deve necessariamente entrare nel centro “Check-in”.

Il centro è strutturato in modo identico alla Biglietteria, ovvero ai Frequent Flyer è dedicato un multiserver con coda singola con scheduling FIFO, agli altri passeggeri un multiserver con coda singola con scheduling FIFO.

Anche in questo caso, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

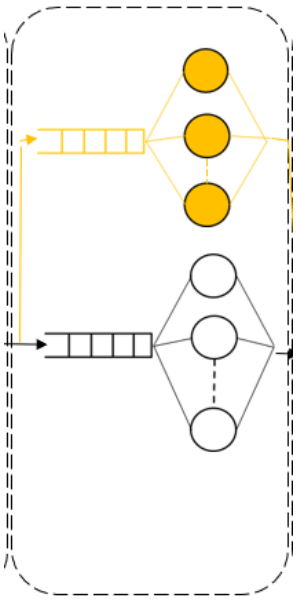


SCANSIONE CARTA D'IMBARCO

3. Scansione carta d'imbarco

Il centro è modellato come un insieme di nodi in parallelo, tutti indipendenti tra loro, ognuno con il proprio servente singolo e la propria coda singola con scheduling FIFO. Anche in questo caso ci sono dei nodi dedicati esclusivamente ai Frequent Flyer.

Tutti i passeggeri devono obbligatoriamente visitare questo centro.



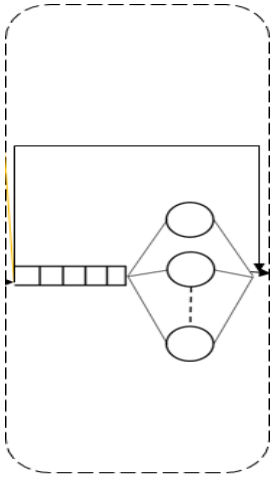
SECURITY

4. Security

Il centro è modellato come check-in e biglietteria.

I Frequent Flyer hanno a disposizione un multiserver con coda singola con scheduling FIFO, gli altri passeggeri sempre un multiserver con coda singola con scheduling FIFO.

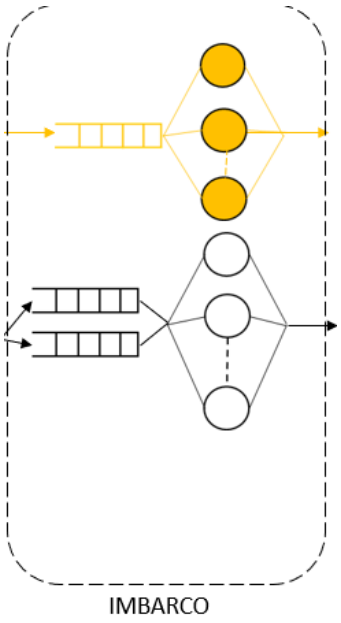
Anche in questo caso, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.
Tutti i passeggeri devono obbligatoriamente visitare questo centro.



CONTROLLI APPROFONDITI

5. Controlli approfonditi

Alcuni passeggeri, dopo i controlli di sicurezza, potrebbero aver bisogno di ulteriori controlli più accurati sul bagaglio, sulla persona fisica o sulla propria identità. In questo caso vengono deviati verso i controlli di sicurezza approfonditi, dove non ci sono schemi prioritari.
Il centro è composto da un singolo nodo con multiserver e coda singola con scheduling FIFO.
La maggior parte dei passeggeri NON visita questo centro, ma passa direttamente a quello successivo.



6. Imbarco

Una volta superati tutti i controlli, i passeggeri entrano nel centro "Imbarco". Anche qui, i Frequent Flyer hanno il proprio nodo con la propria coda singola FIFO ed il proprio multiserver. Gli altri passeggeri, invece, hanno a disposizione sempre un multiserver, ma questa volta con due code di priorità, con scheduling astratto senza prelazione: la prima classe per i passeggeri che si dovranno sedere in coda al velivolo, la seconda per quelli ai quali è stato assegnato un posto in testa all'aereo. Questa logica di solito viene applicata per facilitare e velocizzare la salita dei passeggeri sull'aereo.
Come prima, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

Modello delle specifiche

I dati che abbiamo sul numero di passeggeri che frequentano l'aeroporto nell'arco della giornata sono dati reali recuperati dal sito *assaeroporti.com*, dove vengono riportate diverse statistiche sul numero di passeggeri nei diversi aeroporti italiani. In particolare, sono stati presi in questione l'aeroporto di Fiumicino e, poiché i dati relativi al 2023 sono ancora incompleti, i numeri del 2022.

Il numero totale di passeggeri nell'anno 2022 è stato di **29360613**. Si è deciso di utilizzare un valore medio sui mesi e studiare il flusso giornaliero nelle varie fasce orarie. Dunque, è prima importante dire che con dei semplici calcoli è stato possibile concludere che il numero di passeggeri all'interno dell'aeroporto di Fiumicino in una giornata di traffico medio è di circa **80440 passeggeri**.

Gli orari dei voli vanno tipicamente dalle 6 di mattina fino a mezzanotte; dunque, il nostro periodo di osservazione sarà di 18 ore (1080 minuti).

Dividiamo una giornata tipo nelle seguenti fasce orarie (relazione tra fasce orarie e fascia d'intensità trovata su *onetravel.com*, tassi di arrivo calcolati assegnando un coefficiente diverso a ciascuna fascia d'intensità e tenendo conto della grandezza dell'intervallo orario):

Fascia oraria	Tasso di arrivo medio	Intensità traffico
6.00 – 8.00	33.51667 arrivi/min	Bassa
8.00 – 9.00	67.03333 arrivi/min	Media
9.00 – 17.00	100.55 arrivi/min	Alta
17.00 – 22.00	67.03333 arrivi/min	Media
22.00 – 00.00	33.51667 arrivi/min	Bassa

Assumiamo che la distribuzione dei Frequent Flyer tra i passeggeri nelle diverse fasce orarie sia uniforme. L'informazione sulla percentuale di Frequent Flyer rispetto al numero totale di passeggeri è stata recuperata da *ecowatch.com*, dove viene evidenziato come il 20% della popolazione mondiale prende l'aereo (poco più di 1 volta l'anno) e soltanto l'1% della popolazione mondiale è Frequent Flyer (circa 6 volte l'anno). Possiamo riassumere queste informazioni come segue:

- Il 5% del totale dei passeggeri è Frequent Flyer
- I Frequent Flyer viaggiano (circa) 5 volte in più rispetto ai passeggeri normali

Quindi, in media, la percentuale di Frequent Flyer nell'arco di una giornata è circa del 21%.

Visto che il contesto è quello di un aeroporto, gli arrivi all'interno di ciascuna fascia oraria avranno in generale un comportamento casuale. Useremo quindi la distribuzione di Poisson per descrivere gli arrivi, pertanto una distribuzione **esponenziale** per i tempi di interarrivo.

Anche per i tempi di servizio avremo un comportamento casuale, perciò verranno modellati anche questi con una distribuzione **esponenziale**.

I valori dei tempi di servizio, a differenza di quelli degli arrivi, non sono stati reperibili online e per questo verranno riportati dei valori derivanti dalla nostra esperienza personale. I valori sono da intendere sia per i serventi dedicati ai Frequent Flyer, che per gli altri.

Servente	**Tempo di servizio medio**
Biglietteria	5 min
Check-in	4 min
Scanner	0.05 min
Security	6 min
Security approfondita	5 min
Gate	0.16667 min

Valori percentuali:

Grandezza	**Valore percentuale – passeggeri "normali" (79%)**	**Valore percentuale – passeggeri "Frequent Flyer" (21%)**	**Valore percentuale – totale passeggeri**
Percentuale di passeggeri che hanno acquistato il biglietto online	77.42%	20.58%	98%
Percentuale di passeggeri senza biglietto	1.58%	0.42%	2%
Percentuale di passeggeri che hanno fatto il check-in online	51.35%	13.65%	65%
Percentuale di passeggeri che devono effettuare il check-in in aeroporto	27.65%	7.35%	35%
Percentuale di passeggeri che vengono mandati ai controlli di sicurezza avanzati	1.185%	0.315%	1.5%
Percentuale di passeggeri che hanno il posto in coda all'aereo	31.6%* (vanno in prima classe al Gate)	8.4%*	40%*
Percentuale di passeggeri che hanno il posto in testa all'aereo	47.4%* (vanno in seconda classe al Gate)	12.6%*	60%*

*assumiamo che i posti in testa siano il 60% del totale, mentre quelli in coda il 40%. Di solito i posti in testa sono di più in quanto il velivolo è più spazioso nella sua porzione anteriore.

Modello computazionale

Nel modello computazionale, si fa uso del metodo Next-Event () per effettuare la simulazione.
La lista degli eventi viene modellata con un array di oggetti di tipo MsqEvent, di lunghezza pari appunto al numero di possibili eventi all'interno del sistema.
Inoltre, vengono utilizzate le strutture dati di Msq.java:

```
class MsqT {
    double current;                 /* current time                      */
    double next;                    /* next (most imminent) event time   */
}

class MsqSum {                     /* accumulated sums of               */
    double service;                 /*   service times                   */
    long   served;                  /*   number served                   */
}

class MsqEvent{
    public double arrival_time;                    /* the next-event list    */
    public double departure;
    public double service;
    double t;                       /*   next event time      */
    int    x;                       /*   event status, 0 or 1 */
    int priority;                  // frequent flyer= 1 ; normale=0
    int passenger_type;
    double counter;
}
```

I valori utilizzati per la simulazione si trovano all'interno della classe Values.java.

Verifica

Il modello computazionale è stato testato, secondo la metodologia Agile, al termine dell'implementazione di ciascuna funzionalità, per verificare che il sistema facesse effettivamente ciò che ci si aspettava.

Inoltre, è stata verificata la veridicità delle seguenti uguaglianze:

1) Il tempo di risposta per un server è sempre uguale alla somma del tempo di attesa e del tempo di servizio ⟶ E(Ts) = E(Tq) + E(S)
2) Il numero di arrivi di ogni blocco corrisponde alla somma tra il numero di job in coda e il numero di job completati
3) Il numero di job in ingresso al sistema è conforme a quello indicato nel modello delle specifiche
4) Dati N job in ingresso, le percentuali di job in ingresso su ogni blocco sono conformi al tasso di arrivo e alle probabilità specificate

Validazione

Non disponendo di dati reali sulle metriche da validare, si opera una validazione rispetto al modello analitico.
Trattiamo separatamente il flusso dei Frequent Flyer da quello dei passeggeri "normali".

Durante la fase di validazione sono stati utilizzati i valori relativi alla fascia oraria con intensità di traffico bassa (λ = 33.51667), in modo da poter svolgere i calcoli analitici mantenendo le utilizzazioni non troppo alte e le code abbastanza libere, con la seguente configurazione dei serventi scelta in modo casuale:

```
public static int SERVERS_BIGLIETTERIA=100;
public static int SERVERS_DEDICATO_BIGLIETTERIA=10;
public static int SERVERS_CHECK_IN=200;
public static int SERVER_DEDICATO_CHECK_IN=30;
public static int SERVERS_SCANSIONE_CARTA=4;
public static int SERVER_SCANSIONE_CARTA_DEDICATO=2;
public static int SERVERS_SECURITY=80;
public static int SERVERS_DEDICATI_SECURITY=25;
public static int SERVERS_CONTROLLI_APPROFODNITI=10;
public static int SERVERS_IMBARCO=50;
public static int SERVERS_IMBARCO_DEDICATO=10;
```

I valori simulati sono stati calcolati effettuando diverse run di una simulazione ad orizzonte infinito.
Sui risultati ottenuti è stata calcolata la media con intervallo di confidenza pari al 95%.

Risultati analitici per i Frequent Flyer ($\lambda_{FF} = \lambda * P_{FF} = 7.0385$ req/min):

$\lambda_{biglietteria} = \lambda_{bigl} * P_{bigl} = 0.0002956$ req/min
$\lambda_{check\text{-}in} = \lambda_{check} * P_{chk} = 0.005173$ req/min
$\lambda_{scanner} = \lambda_{scan} = 3.51925$ req/min
$\lambda_{security} = \lambda_{FF} = 7.0385$ req/min
$\lambda_{security2} = \lambda * P_{sec2} = 0.50275$ req/min
$\lambda_{gate} = \lambda_{gate} = 0.070385$ req/min

$E(T_{q\ biglietteria}) = 0.0074$ min
$E(T_{q\ check\text{-}in}) = 0.0845$ min
$E(T_{q\ scanner}) = 0.02715$ min
$E(T_{q\ security}) = 0.239744$ min
$E(T_{q\ security2}) = 0.957461$ min
$E(T_{q\ gate}) = 0.001978$ min

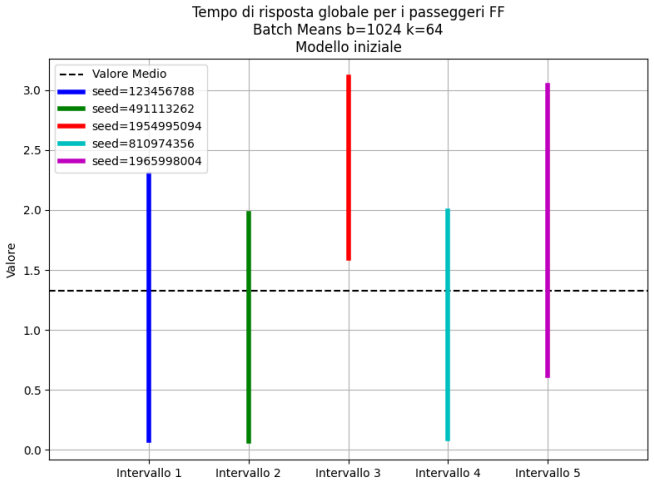
$E(S_{biglietteria}) = 5$ min
$E(S_{check\text{-}in}) = 4$ min
$E(S_{scanner}) = 0.05$ min
$E(S_{security}) = 6$ min
$E(S_{security2}) = 5$ min
$E(S_{gate}) = 0.16667$ min

$E(T_{s\ biglietteria}) = 5.0074$ min
$E(T_{s\ check\text{-}in}) = 4.0845$ min
$E(T_{s\ scanner}) = 0.07715$ min
$E(T_{s\ security}) = 0.739744$ min
$E(T_{s\ security2}) = 4.957461$ min
$E(T_{s\ gate}) = 0.168648$ min

$E(T_{s\ globale}) = 1.32413$ min

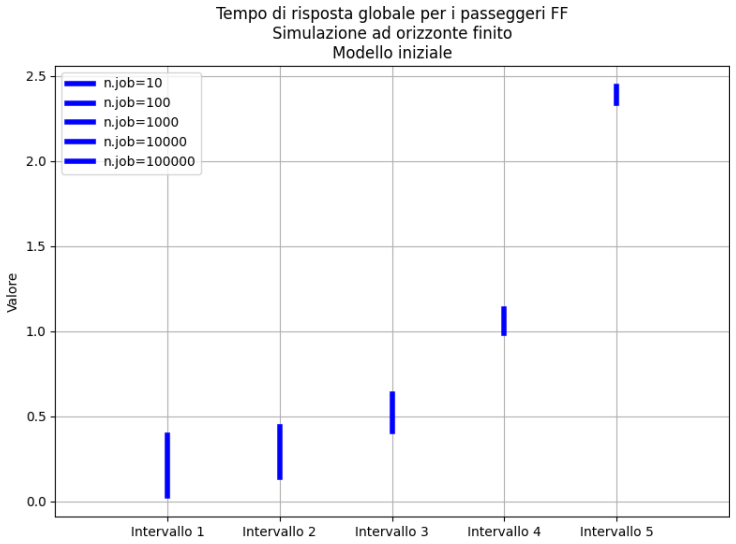
Simulazione ad orizzonte infinito:

Seed	Valori simulati	Livello di confidenza
123456788	1,19 +/- 1,11	95%
491113262	1,02 +/- 0,95	95%
1954995094	1,60 +/- 1,51	95%
810974356	1,04 +/- 0,95	95%
1965998004	1,83 +/- 1,21	95%



Simulazione orizzonte finito:

N.job	Valori simulati	Livello di confidenza
10	0,21 +/- 0,18	95%
100	0,29 +/- 0,15	95%
1000	0,52 +/- 0,11	95%
10000	1,06 +/- 0,07	95%
100000	2,39 +/- 0,05	95%



Risultati analitici per i passeggeri “normali” ($\lambda_N = \lambda * P_N = 26.47817$ req/min):

$\lambda_{biglietteria} = \lambda_{bigl} * P_{bigl} = 0.00418$ req/min

$\lambda_{check\text{-}in} = \lambda_{check} * P_{chk} = 0.07321$ req/min

$\lambda_{scanner} = \lambda_{scan} = 13.239085$ req/min

$\lambda_{security} = \lambda_N = 26.47817$ req/min

$\lambda_{security2} = \lambda * P_{sec2} = 0.50275$ req/min
$\lambda_{gate} = \lambda_{gate} = 0.26478$ req/min

$E(S_{i\ biglietteria}) = 5$ min
$E(S_{i\ check\text{-}in}) = 4$ min

$E(T_{q\ biglietteria}) = 0.106731$ min
$E(T_{q\ check\text{-}in}) = 1.65643$ min
$E(T_{q\ scanner}) = 0.09791$ min
$E(T_{q\ security}) = 0.0179325$ min
$E(T_{q\ security2}) = 0.957461$ min
$E(T_{q1\ gate}) = 0.007487$ min

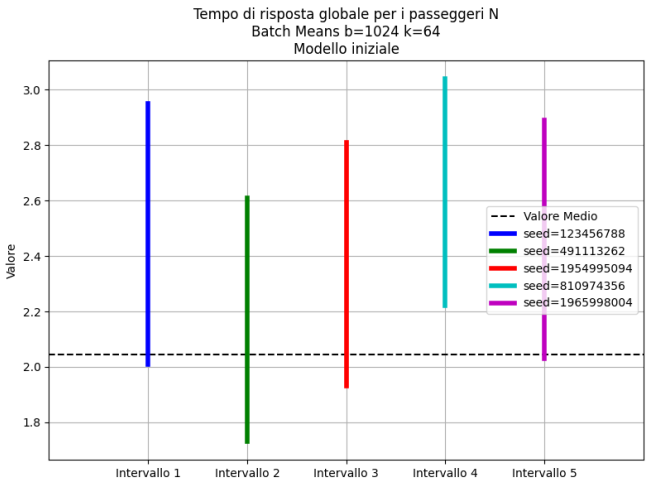
$E(T_{s\ globale}) = 2.04537$ min

$E(S_{i\ scanner}) = 0.05$ min
$E(S_{i\ security}) = 6$ min
$E(S_{i\ security2}) = 5$ min
$E(S_{i\ gate}) = 0.16667$ min

$E(T_{q2\ gate}) = 0.00783298$ min
$E(T_{s\ biglietteria}) = 5.106731$ min
$E(T_{s\ check\text{-}in}) = 5.65643$ min
$E(T_{s\ scanner}) = 0.14791$ min
$E(T_{s\ security}) = 0.5179325$ min
$E(T_{s\ security2}) = 4.957461$ min
$E(T_{s\ gate}) = 0.1744303$ min

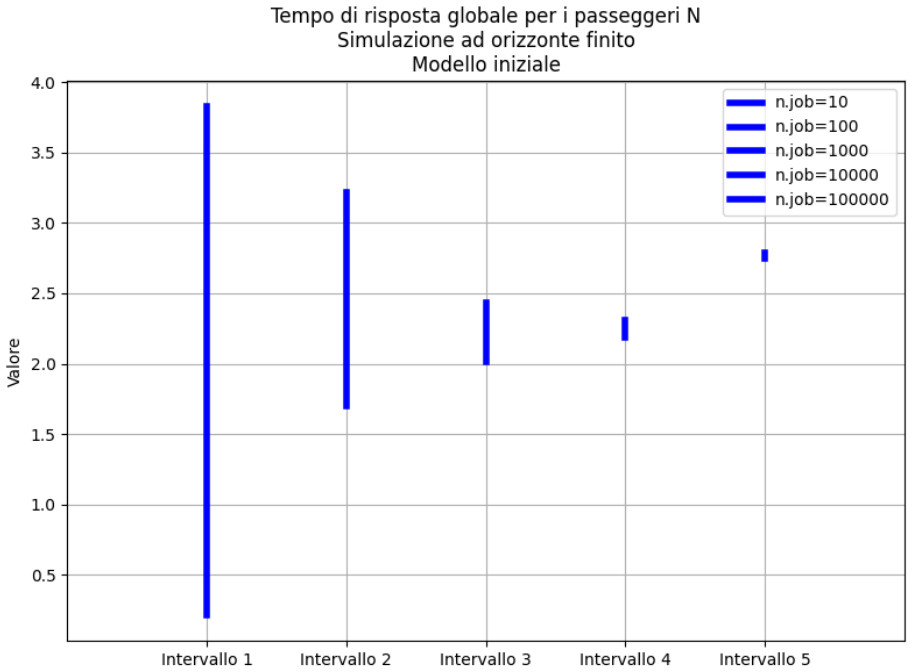
Simulazione ad orizzonte infinito:

Seed	Valori simulati	Livello di confidenza
123456788	2,48 +/- 0,47	95%
491113262	2,17 +/- 0,44	95%
1954995094	2,37 +/- 0,44	95%
810974356	2,63 +/- 0,41	95%
1965998004	2,46 +/- 0,43	95%



Simulazione ad orizzonte finito:

N.job	Valori simulati	Livello di confidenza
10	2,02 +/- 1,81	95%
100	2,46 +/- 0,76	95%
1000	2,22 +/- 0,21	95%
10000	2,25 +/- 0,06	95%
100000	2,77 +/- 0,02	95%



Simulazione ad orizzonte infinito

Nella simulazione ad orizzonte infinito si effettua una lunga run di simulazione, producendo un numero $n = b \cdot k$ di richieste processate.

Per ottenere la media campionaria del tempo di risposta globale del sistema è stato utilizzato il metodo Batch Means, con k=64 e b=1024.

Il singolo batch è una sequenza di b valori consecutivi relativi alle statistiche di output d'interesse, acquisiti durante la simulazione.

Procedendo nella simulazione fino al suo termine, verrà costruita una sequenza di valori di lunghezza $b \cdot k$, ovvero la sequenza dei k batches:

- $x1, ..., xb, xb+1, ..., x2b, ..., x(k-1) \cdot b+1, xk \cdot b$

Si calcola dunque la media $\bar{x}i$ di ogni batch, ottenendo la sequenza delle batch-means:

- $\bar{x}1, \bar{x}2, \bar{x}3, ..., \bar{x}k-1$

Si calcolano media e deviazione standard del set di batch-means (la media rappresenta la stima puntuale a regime della grandezza in questione).

Per ricavare la stima intervallare, si sceglie il livello di confidenza $1 - \alpha$, e si ricava il valore critico $t*$ invertendo la funzione di distribuzione Student($k-1, 1 - \alpha/2$).

I parametri k e b sono stati scelti nel seguente modo:

- per k è stato scelto 64 che è il valore consigliato
- per b è stato scelto 1024 con il metodo proposto da *Banks, Carson, Nelson, and Nicol.*

Simulazione ad orizzonte finito

Per l'analisi del comportamento del sistema ad orizzonte finito, viene usato il Metodo delle Repliche per generare stime indipendenti della stessa statistica.

Si effettuano run di simulazione consecutive, incrementando ogni volta il numero di job entranti nel sistema. Nel presente caso di studio, si è partiti da 10 job e ad ogni run il numero di job è stato moltiplicato per 10 (sono stati riportati 5 valori in tabella e nei grafici per mostrare il comportamento del transiente.

MODELLO MIGLIORATO

Introduzione

Si vuole minimizzare il numero di serventi che operano all'interno del sistema. Per fare questo si eliminano i centri a servente singolo e coda singola dedicati ai Frequent Flyer e si utilizza un servente all'interno del multiserver precedentemente allocato per i passeggeri normali, come servente dedicato ai Frequent Flyer. Inoltre, si aggiunge una coda di priorità per dare la precedenza ai Frequent Flyer.

Obiettivi dello studio

- I Frequent Flyer devono completare l'intero processo d'imbarco in meno di 12 minuti (tempo medio di risposta globale < 12 min)
- I passeggeri normali devono mantenere i loro tempi medi di risposta globale al di sotto dei 20 minuti
- Diminuire il numero di serventi impiegati

Modello concettuale

Il sistema è composto da sei blocchi:

1) Biglietteria, dove i passeggeri privi di biglietto si recano per acquistare un volo
2) Check-in, vi si recano i passeggeri che non hanno fatto il check-in online o comunque devono Imbarcare dei bagagli pesanti
3) Scansione carta d'imbarco, tutti i passeggeri che hanno già ottenuto la propria carta d'imbarco la scansionano al varco per poter accedere alla Security
4) Security, i controlli di sicurezza ai quali tutti i passeggeri devono sottoporsi
5) Controlli approfonditi, alcuni passeggeri sospetti o a campione potrebbero essere sottoposti ad ulteriori controlli
6) Gate, dove i passeggeri vengono fatti imbarcare sull'aereo

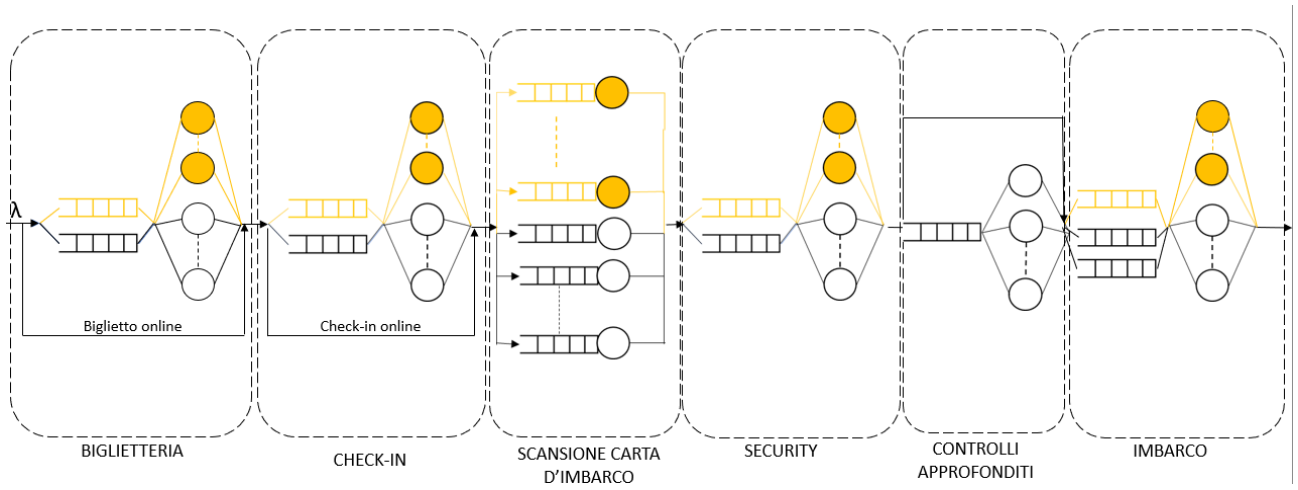
Il passeggero, al suo arrivo in aeroporto, ha tre possibilità:

1) acquistare un biglietto, recarsi al check-in (tutti i passeggeri che acquistano il biglietto in aeroporto, faranno anche il check-in in aeroporto) e poi al varco per la scansione della carta d'imbarco
2) avere già acquistato un biglietto, recarsi al check-in e poi al varco per la scansione della carta d'imbarco
3) avere già acquistato il biglietto ed effettuato il check-in online e recarsi direttamente al varco per la scansione della carta d'imbarco

Una volta superato il varco per la scansione della carta d'imbarco, tutti i passeggeri si mettono in fila per i controlli di sicurezza. Alcuni di questi possono essere reindirizzati verso dei controlli di sicurezza più approfonditi, ma la maggior parte andrà al gate, dove si procederà con l'imbarco dei passeggeri sull'aereo.

Sono presenti due tipologie di passeggeri:

1. Frequent Flyer (i centri dedicati ai quali sono raffigurati in giallo)
2. Passeggeri ordinari



Variabili di stato

- b(t): numero di utenti nella biglietteria
- c(t): numero di utenti al check-in
- $sc_j(t)$: numero di utenti allo scanner, nel centro j-esimo
- ss(t): numero di utenti nella security
- ss2(t): numero di utenti nella security approfondita
- g(t): numero di utenti al gate
- $r_{k,h}(t)$: numero di serventi attivi per ciascun blocco k, per ciascuna fascia oraria h
- Stato di ciascun servente dedicato: {BUSY, IDLE}
- Stato di ciascun servente non dedicato: {BUSY con passeggero FF, BUSY con passeggero N, IDLE}

Lista degli eventi

Eventi nel sistema:

- Completamento del servizio per un job

- Arrivo di un nuovo job

Eventi nel centro “Biglietteria”

- Arrivo di un nuovo job
- Per ciascuno degli m-1 serventi non dedicati, completamento di un job
- Completamento del servizio del servente dedicato

Eventi nel centro “Check-in”

- Arrivo di un nuovo job
- Per ciascuno degli m-1 serventi non dedicati, completamento di un job
- Completamento del servizio del servente dedicato

Eventi nel centro “Scansione carta d’imbarco”

- 2 arrivi di job di tipo “Frequent Flyer”
- N-2 arrivi di job di tipo “normale”
- 2 completamenti del servizio per job di tipo “Frequent Flyer”
- N-2 completamenti del servizio per job di tipo “normale”

Eventi nel centro “Security”

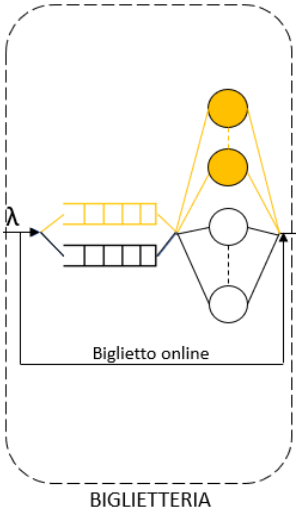
- Arrivo di un nuovo job
- Per ciascuno degli m-1 serventi non dedicati, completamento di un job
- Completamento del servizio del servente dedicato

Eventi nel centro “Controlli approfonditi”

- Arrivo di un qualsiasi job nella coda
- Completamento del servizio per un qualsiasi job

Eventi nel centro “Gate – imbarco”

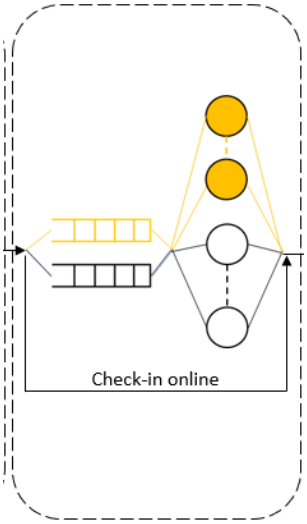
- Arrivo di un nuovo job
- Per ciascuno degli m-1 serventi non dedicati, completamento di un job
- Completamento del servizio del servente dedicato



1. Biglietteria

All’arrivo nel sistema, ogni passeggero ha tre diverse possibilità. Se ha acquistato il biglietto online, può recarsi al check-in; se ha effettuato anche il check-in online, andrà direttamente al varco di accesso; se invece non ha ancora acquistato un biglietto, entrerà nel centro “Biglietteria”.
Il centro è composto da un unico nodo, un multiserver nel quale è presente un certo numero di serventi dedicato unicamente ai Frequent Flyer. Inoltre, l’accesso è gestito da due code a priorità astratta senza prelazione. Nella coda con priorità maggiore vanno i Frequent Flyer, nell’altra i passeggeri “normali”.
Inoltre, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

2. Check-in

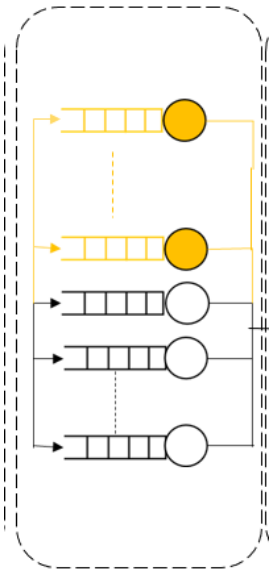


CHECK-IN

A questo punto le possibilità sono due: se il passeggero ha sia acquistato il biglietto che effettuato il check-in online, può andare direttamente al varco d'ingresso. Se invece ha acquistato il biglietto in aeroporto, non ha effettuato il check-in online o deve imbarcare dei bagagli pesanti, deve necessariamente entrare nel centro "Check-in".

Il centro è strutturato in modo identico alla Biglietteria, ovvero un multiserver con un un certo numero di serventi dedicato ai Frequent Flyer e due code a priorità astratta senza prelazione, dove in prima classe vanno i Frequent Flyer.

Anche in questo caso, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

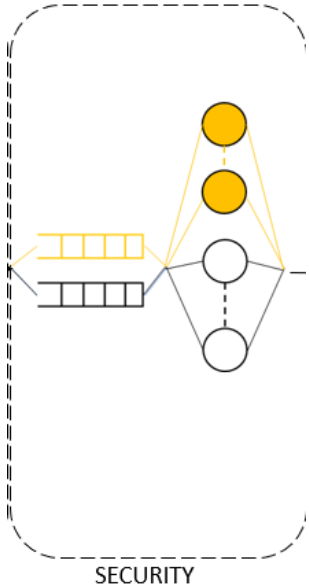

SCANSIONE CARTA D'IMBARCO

3. Scansione carta d'imbarco

Il centro è modellato come un insieme di nodi in parallelo, tutti indipendenti tra loro, ognuno con il proprio servente singolo e la propria coda singola con scheduling FIFO. Anche in questo caso ci sono dei nodi dedicati esclusivamente ai Frequent Flyer.

Tutti i passeggeri devono obbligatoriamente visitare questo centro.

Questo centro non subisce modifiche rispetto al modello iniziale.


SECURITY

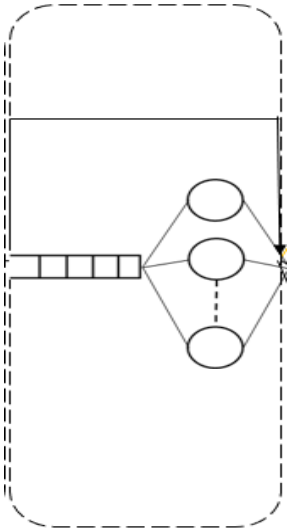
4. Security

Il centro è modellato come check-in e biglietteria.

È presente un multiserver con un certo numero di serventi dedicato ai Frequent Flyer e due code a priorità astratta senza prelazione, dove in prima classe vanno i Frequent Flyer.

Anche in questo caso, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

Tutti i passeggeri devono obbligatoriamente visitare questo centro.



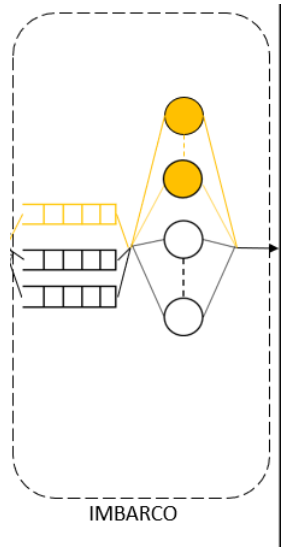
5. Controlli approfonditi

Alcuni passeggeri, dopo i controlli di sicurezza, potrebbero aver bisogno di ulteriori controlli più accurati sul bagaglio, sulla persona fisica o sulla propria identità. In questo caso vengono deviati verso i controlli di sicurezza approfonditi, dove non ci sono schemi prioritari.

Il centro è composto da un singolo nodo con multiserver e coda singola con scheduling FIFO.

La maggior parte dei passeggeri NON visita questo centro, ma passa direttamente a quello successivo.

Questo centro non subisce modifiche rispetto al modello iniziale.



6. Imbarco

Una volta superati tutti i controlli, i passeggeri entrano nel centro “Imbarco”.

Anche qui abbiamo un multiserver, ma questa volta con tre code di priorità: la prima classe per i passeggeri Frequent Flyer, la seconda per quelli “normali” che si dovranno sedere in coda al velivolo, la terza per quelli “normali” ai quali è stato assegnato un posto in testa all’aereo. Questa logica di solito viene applicata per facilitare e velocizzare la salita dei passeggeri sull’aereo. Lo scheduling è astratto senza prelazione.

Come prima, se un abbonato Frequent Flyer trova il servente dedicato occupato, ma uno degli altri serventi busy, può rivolgersi a quel servente. Al contrario, un passeggero ordinario non può in nessun modo farsi servire da un servente dedicato agli abbonati.

Modello delle specifiche

I dati a disposizione sono gli stessi del modello iniziale.

La differenza nel nuovo modello la fanno le code di priorità. Nei blocchi di biglietteria, check-in e security, usiamo due code a priorità astratta senza prelazione: in prima classe vanno gli utenti Frequent Flyer, in seconda classe tutti gli altri passeggeri. La probabilità di un job di andare in prima classe (p1) equivale alla probabilità calcolata precedentemente di avere un arrivo di un passeggero FF, cioè p1 = 0.21. Di conseguenza, la probabilità di andare in seconda classe sarà p2 = 1-p1 = 0.79.

Nel blocco del Gate, le code di priorità sono tre: in prima classe vanno gli utenti Frequent Flyer (p1 = 0.21), in seconda classe i passeggeri che hanno assegnato un posto in testa all’aereo (il 60% dei passeggeri restanti: p2 = 0.474), in terza classe i passeggeri che hanno un posto in coda all’aereo (il 40% dei passeggeri restanti: p3 = 0.316).

Verifica

Il modello computazionale è stato testato, secondo la metodologia Agile, al termine dell'implementazione di ciascuna funzionalità, per verificare che il sistema facesse effettivamente ciò che ci si aspettava.

Inoltre, è stata verificata la veridicità delle seguenti uguaglianze:

1) Il tempo di risposta per un server è sempre uguale alla somma del tempo di attesa e del tempo di servizio
2) Il numero di arrivi di ogni blocco corrisponde alla somma tra il numero di job in coda e il numero di job completati
3) Il numero di job in ingresso al sistema è conforme a quello indicato nel modello delle specifiche
4) Dati N job in ingresso, le percentuali di job in ingresso su ogni blocco sono conformi al tasso di arrivo e alle probabilità specificate

Validazione

Non disponendo di dati reali sulle metriche da validare, si opera una validazione rispetto al modello analitico.

Durante la fase di validazione sono stati utilizzati i valori relativi alla fascia oraria con intensità di traffico bassa, in modo da poter svolgere i calcoli analitici mantenendo le utilizzazioni nella norma e le code abbastanza libere, con la seguente configurazione dei serventi:

Risultati analitici:

$\lambda_{\text{biglietteria}} = \lambda/100 * P_{\text{bigl}} = 0.006703$ req/min
$\lambda_{\text{check-in}} = \lambda/100 * P_{\text{chk}} = 0.11731$ req/min
$\lambda_{\text{scanner}} = \lambda/k = 33.51667/k$ req/min
$\lambda_{\text{security}} = \lambda = 33.51667$ req/min
$\lambda_{\text{security2}} = \lambda * P_{\text{sec2}} = 0.50275$ req/min
$\lambda_{\text{gate}} = \lambda/100 = 0.3351667$ req/min

$E(S_{i\ \text{biglietteria}}) = 5$ min
$E(S_{i\ \text{check-in}}) = 4$ min
$E(S_{i\ \text{scanner}}) = 0.05$ min
$E(S_{i\ \text{security}}) = 6$ min
$E(S_{i\ \text{security2}}) = 5$ min
$E(S_{i\ \text{gate}}) = 0.16667$ min

$E(T_{q1\ \text{biglietteria}}) = 0.00138504$ min
$E(T_{q2\ \text{biglietteria}}) = 0.00140865$ min
$E(T_{q1\ \text{check-in}}) = 0.172228$ min
$E(T_{q2\ \text{check-in}}) = 0.225023$ min
$E(T_{q1\ \text{security}}) = 0.0018712$ min
$E(T_{q2\ \text{security}}) = 0.027127$ min
$E(T_{q1\ \text{gate}}) = 0.00942069$ min

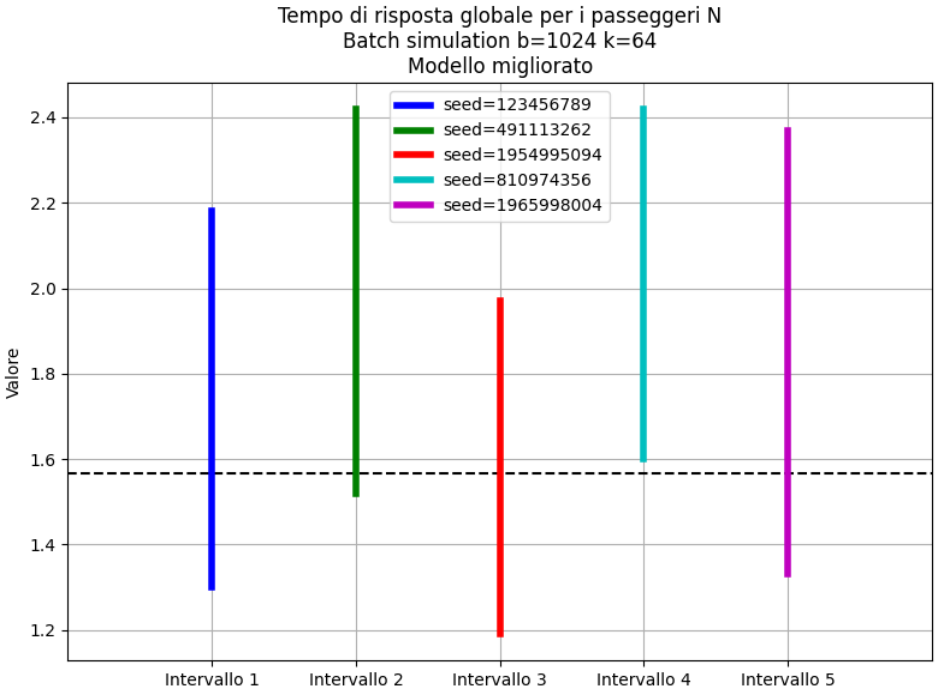
$E(T_{q2\ \text{gate}}) = 0.00970585$ min
$E(T_{q3\ \text{gate}}) = 0.0102801$ min
$E(T_{s\ \text{biglietteria}}) = 5.0014036919$ min
$E(T_{s\ \text{check-in}}) = 4.21393605$ min
$E(T_{s\ \text{security}}) = 0.52182328$ min
$E(T_{s\ \text{security2}}) = 4.957461$ min
$E(T_{s\ \text{gate}}) = 0.17658816$ min

$E(T_{s\ N\ \text{globale}}) = 1.56721$ min
$E(T_{s\ ff\ \text{globale}}) = 0.680033$min

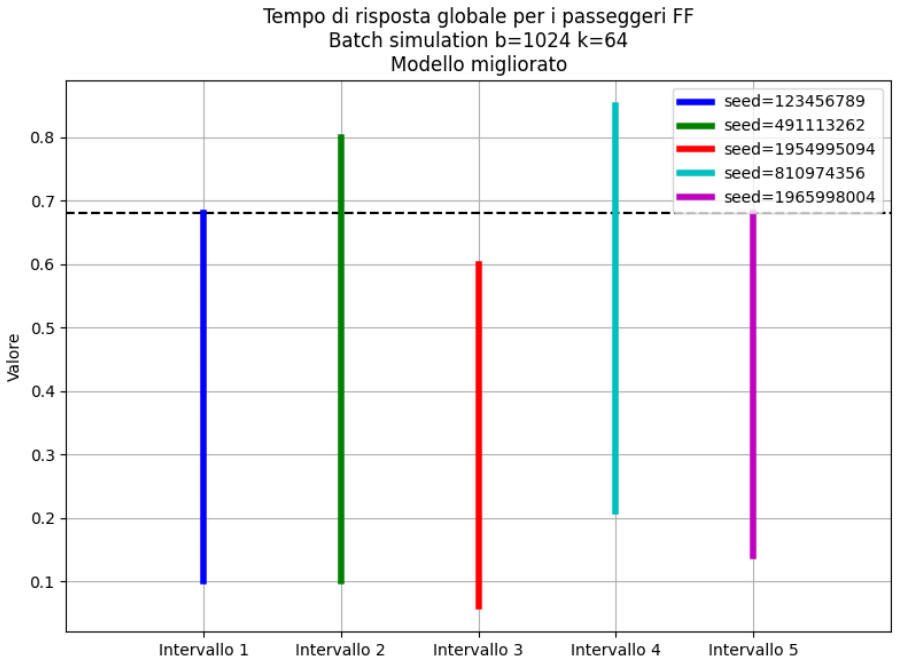
Sui risultati ottenuti è stata calcolata la media con intervallo di confidenza pari al 95%.

Simulazione a orizzonte infinito:

Seed	Valori simulati	Livello di confidenza
123456789	1,74 +/- 0,44	95%
491113262	1,97 +/- 0,45	95%
1954995094	1,58 +/- 0,39	95%
810974356	2,01 +/- 0,41	95%
1965998004	1,85 +/- 0,52	95%

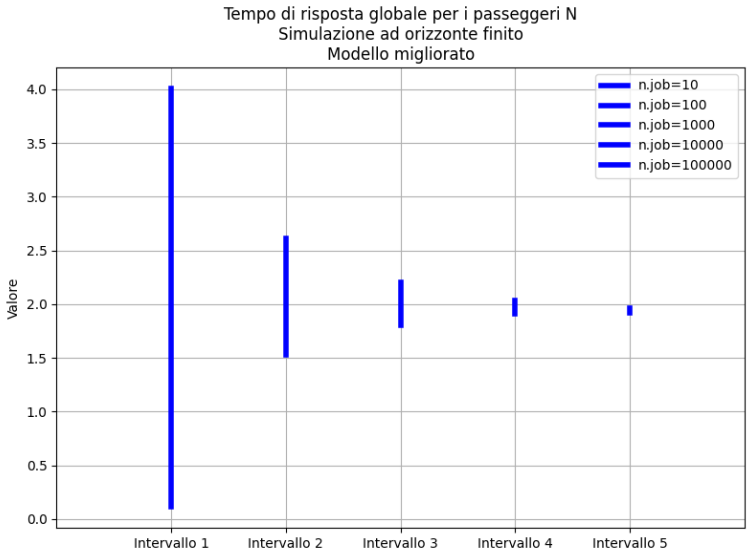


Seed	Valori simulati	Livello di confidenza
123456789	0,39 +/- 0,29	95%
491113262	0.45 +/- 0,35	95%
1954995094	0.33 +/- 0,27	95%
810974356	0,53 +/- 0,32	95%
1965998004	0.41 +/- 0,27	95%

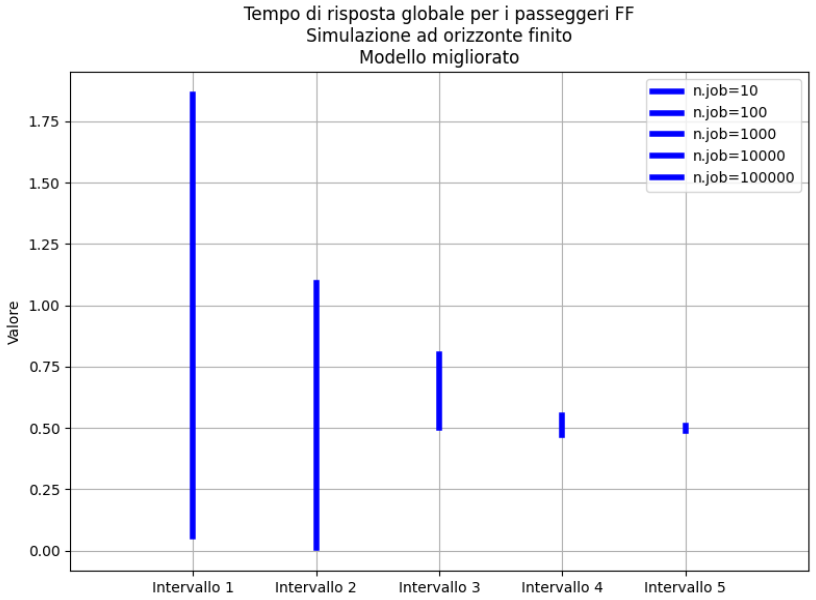


Simulazione ad orizzonte finito:

N.Jobs	Valori simulati	Livello di confidenza
10	2,06 +/- 1,95	95%
100	2,07 +/- 0,54	95%
1000	2,00 +/- 0,20	95%
10000	1,97 +/- 0,06	95%
100000	1,94 +/- 0,02	95%



N.Jobs	Valori simulati	Livello di confidenza
10	0,96 +/- 0,90	95%
100	0,55 +/- 0,54	95%
1000	0,65 +/- 0,15	95%
10000	0,51 +/- 0,04	95%
100000	0,50 +/- 0,01	95%



Esperimenti di simulazione

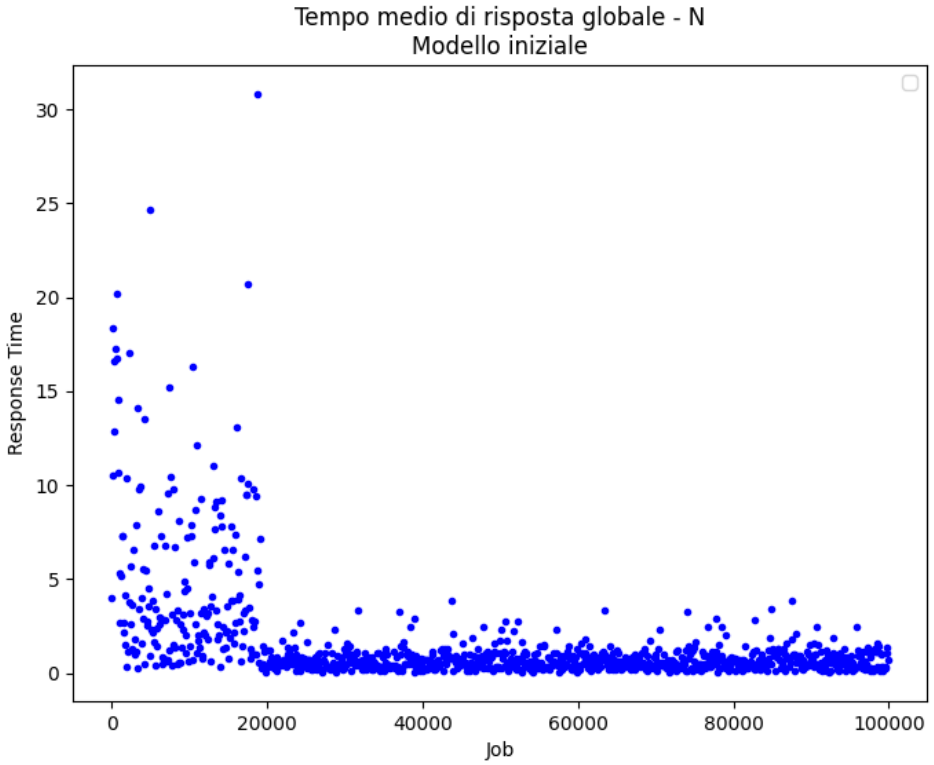
Di seguito mostriamo il comportamento transiente dei due sistemi modellati, attraverso il quale è possibile verificare l'eventuale convergenza allo stato stazionario, si confrontano i comportamenti al variare delle configurazioni dei serventi (cioè del numero dei serventi per ciascun centro).

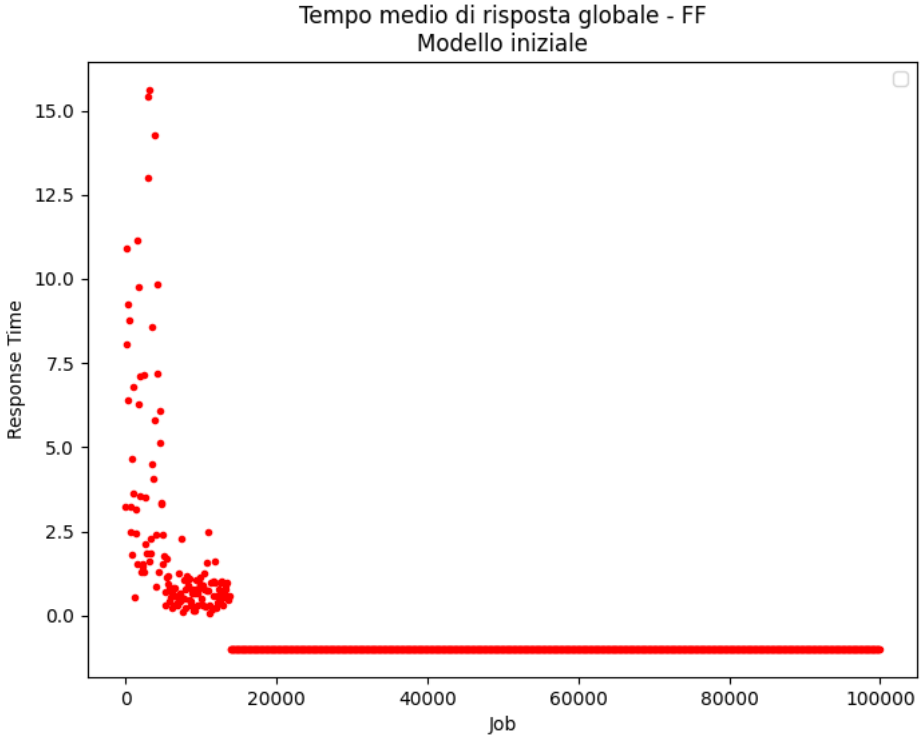
Si riportano le osservazioni effettuate sui tempi medi di risposta sia globali che locali.

Dall'analisi del comportamento transiente si evidenzia come i tempi medi di risposta globale cominciano a raggiungere la stazionarietà dopo l'ingresso di 20000 job nel modello migliorato.

Per il modello iniziale, i serventi sono stati configurati come segue:

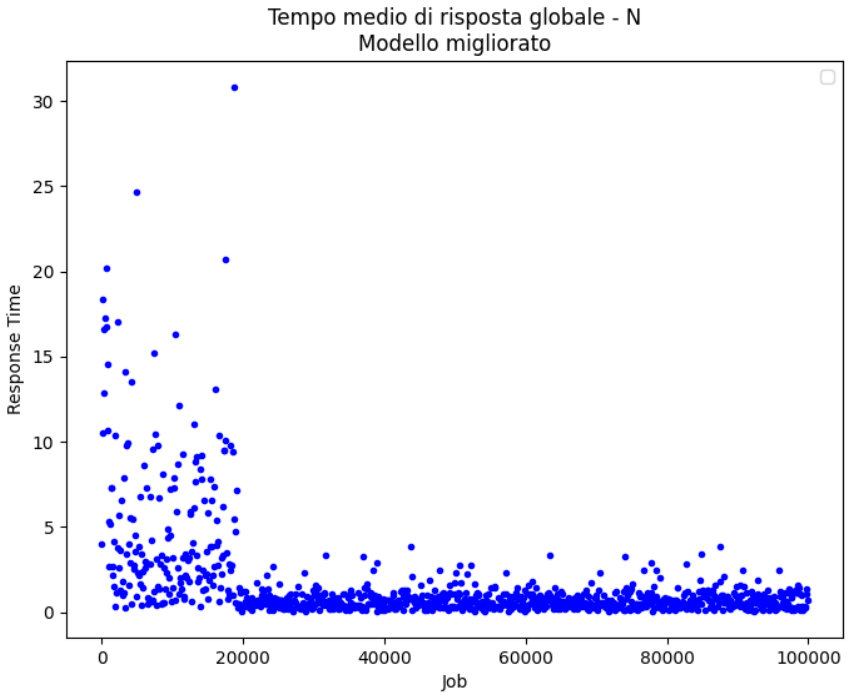
```
public static int SERVERS_BIGLIETTERIA=100;
public static int SERVERS_DEDICATO_BIGLIETTERIA=10;
public static int SERVERS_CHECK_IN=200;
public static int SERVER_DEDICATO_CHECK_IN=30;
public static int SERVERS_SCANSIONE_CARTA=4;
public static int SERVER_SCANSIONE_CARTA_DEDICATO=2;
public static int SERVERS_SECURITY=80;
public static int SERVERS_DEDICATI_SECURITY=25;
public static int SERVERS_CONTROLLI_APPROFODNITI=10;
public static int SERVERS_IMBARCO=50;
public static int SERVERS_IMBARCO_DEDICATO=10;
```

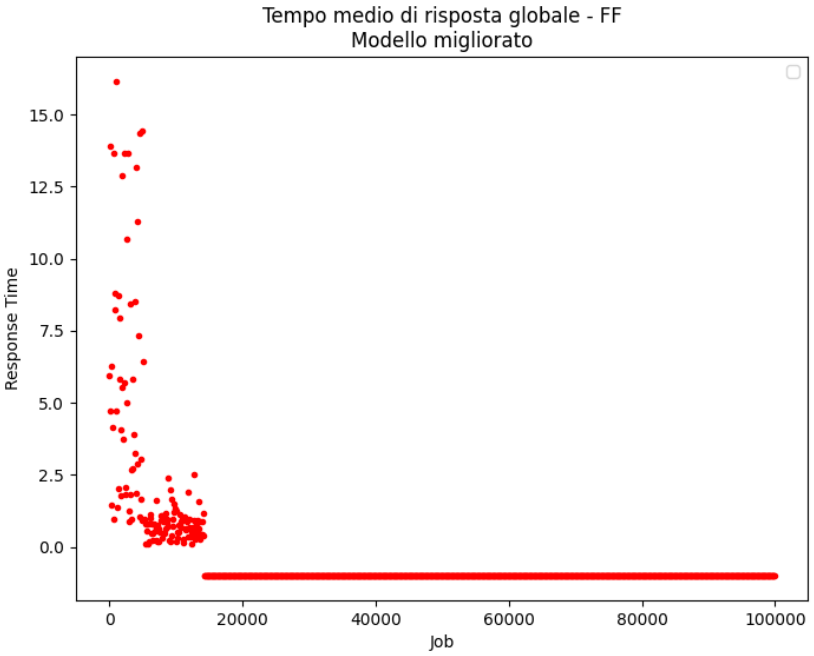

Tempo medio di risposta globale - N
Modello iniziale
Response Time
Job
0
5
10
15
20
25
30
0
20000
40000
60000
80000
100000


Tempo medio di risposta globale - FF
Modello iniziale
Response Time
Job
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
0
20000
40000
60000
80000
100000

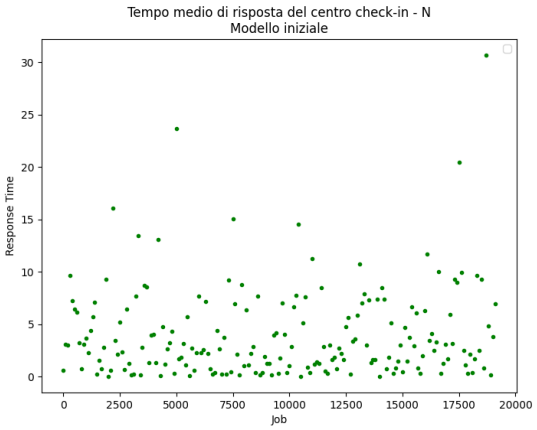
Nel modello migliorato, i tempi medi di risposta globale restano più o meno gli stessi per i passeggeri normali, mentre addirittura migliorano leggermente per i Frequent Flyer, rispettando i requisiti definiti i n partenza. L'obiettivo principale di questo modello inoltre, viene raggiunto: il numero di serventi utilizzati in questa configurazione è decisamente minore rispetto al modello iniziale. Di seguito le configurazioni usate per la simulazione:

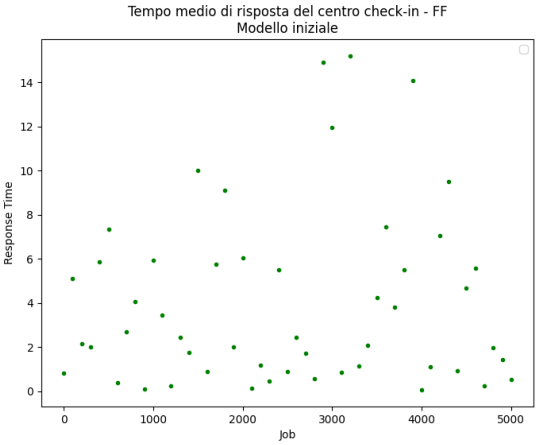
```
public static int SERVER_BIGLIETTERIA=4;
public static int SERVER_BIGLIETTERIA_DEDICATO=3;
public static int SERVER_CHECK_IN=100;
public static int SERVER_CHECK_DEDICATO=10;
public static int SERVER_CARTA_IMBARCO=4;
public static int SERVER_CARTA_IMBARCO_DEDICATO=2;
public static int SERVER_SECURITY=6;
public static int SERVER_SECURITY_DEDICATO=2;
public static int SERVER_IMBARCO=4;
public static int SERVER_IMBARCO_DEDICATO=2;
public static int SERVER_CONT_APP=2;
```

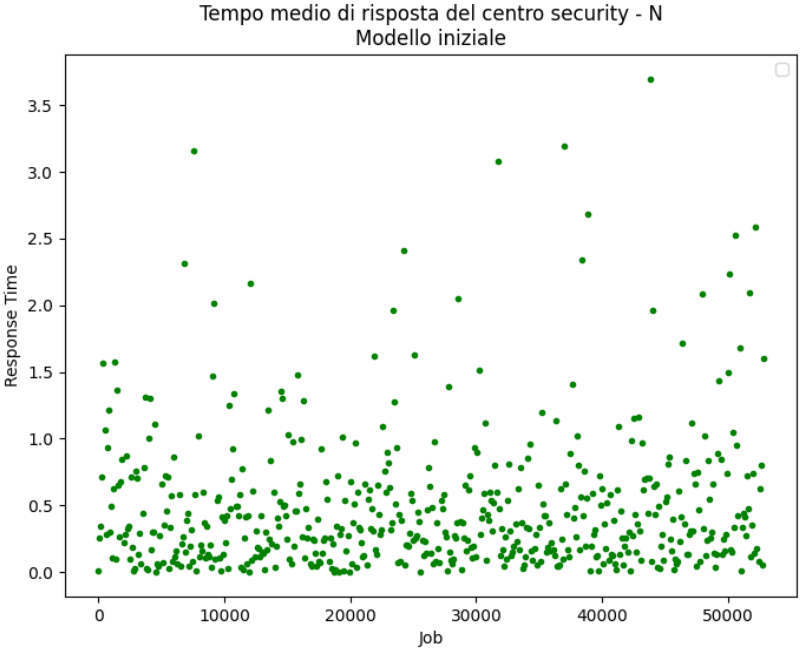


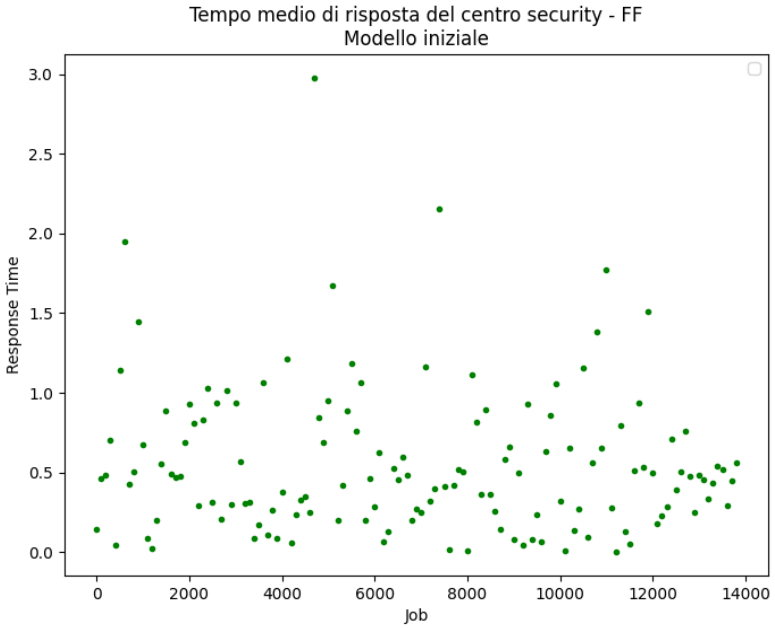


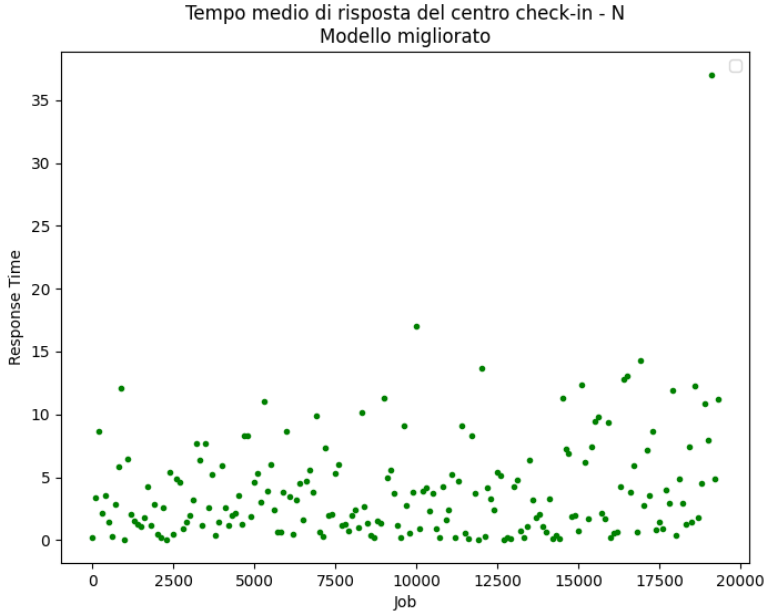
Vogliamo osservare anche il comportamento di alcuni centri singoli. Prenderemo in analisi quelli che tendono a registrare dei tempi medi di risposta maggiore.

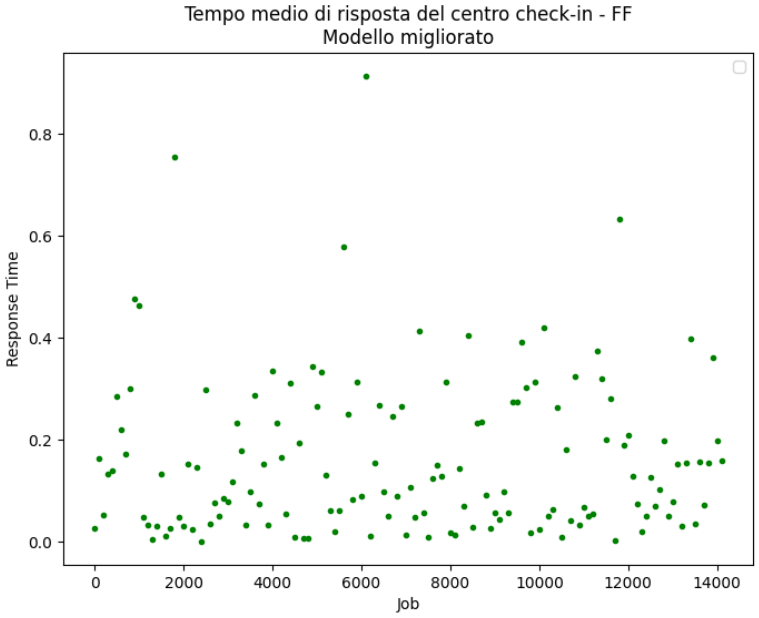


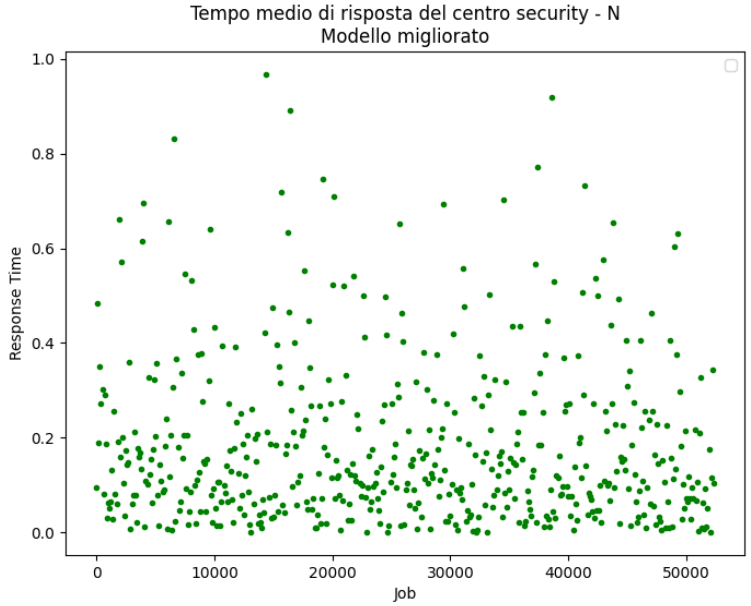


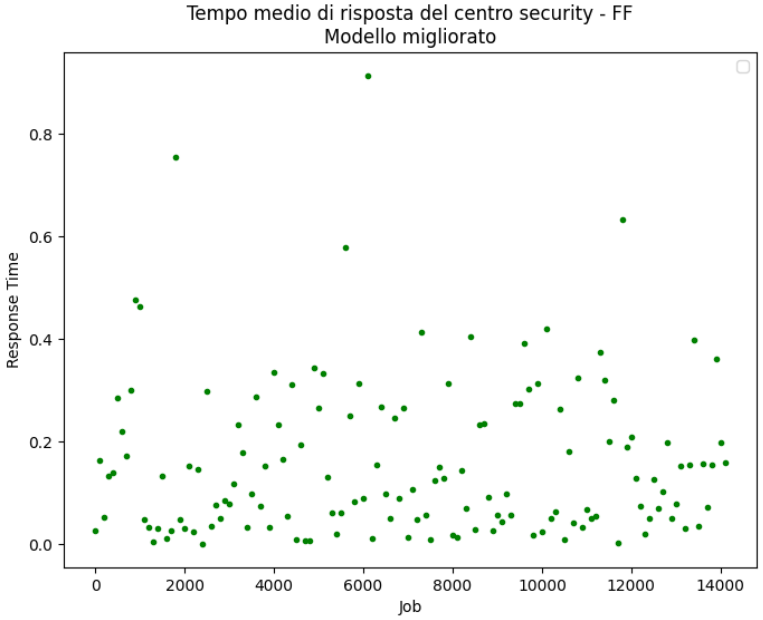

Tempo medio di risposta del centro security - N
Modello iniziale
Response Time
Job
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
10000
20000
30000
40000
50000


Tempo medio di risposta del centro security - FF
Modello iniziale
Response Time
Job
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000


Tempo medio di risposta del centro check-in - N
Modello migliorato
Response Time
Job
0
5
10
15
20
25
30
35
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000


Tempo medio di risposta del centro check-in - FF
Modello migliorato
Response Time
Job
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000





Nei centri si nota che la campionatura non tende del tutto allo stazionario. Questo perché i passeggeri Frequent Flyer non visitano solo i centri a loro dedicati, ma possono entrare anche negli altri centri e quindi il comportamento non tende a stabilizzarsi.

Si può notare, però, come nei centri dei passeggeri “normali”, dove c’è un maggior flusso di job in ingresso, i tempi di risposta tendono ad aggirarsi intorno ai medesimi valori per la maggior parte dei job.

Conclusioni

Per il sistema iniziale, la configurazione ottima in grado di rispettare i QoS dando diversi minuti di vantaggio ai Frequent Flyer risulta essere la seguente:

{100, 10, 200, 30, 4, 2, 80, 25, 10, 50, 10}

I tempi medi di risposta del sistema sono nettamente inferiori a quelli richiesti nei requisiti; aggiungendo 10 minuti circa totali di cammino all'interno dell'aeroporto per passare da uno step all'altro, restiamo comunque al di sotto della soglia indicata nei requisiti.

Tipo di passeggero	QoS	Tempi di risposta registrati
FF	12 min	1,19 +/- 1,11 + 10 minuti di cammino = 11/12 minuti in media
N	20 min	2,48 +/- 0,47 + 10 minuti di cammino = circa 13/15 minuti in media

Per il sistema migliorato, la configurazione ottima in grado di rispettare i QoS dando diversi minuti di vantaggio ai Frequent Flyer risulta essere la seguente:

{100, 10, 100, 10, 4, 2, 70, 20, 10, 50, 10}

I tempi medi di risposta del sistema sono nettamente inferiori a quelli richiesti nei requisiti e addirittura migliorano leggermente rispetto al modello iniziale; aggiungendo 10 minuti circa totali di cammino all'interno dell'aeroporto per passare da uno step all'altro, restiamo comunque al di sotto della soglia indicata nei requisiti.

Tipo di passeggero	QoS	Tempi di risposta registrati
FF	12 min	0,39 +/- 0,29 + 10 minuti di cammino = 11 minuti in media
N	20 min	1,74 +/- 0,44 + 10 minuti di cammino = circa 12 minuti in media